

Cálculo I ★ MAT1610

Examen

Los puntajes se asignan siempre y cuando el resultado sea consecuencia de un desarrollo claro y correcto, salvo se especifique lo contrario.

1. (6 pts) Sean a y b números reales, y

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x^2}}{x} & x < 0 \\ a(x - 1)^2 + b & x \geq 0 \end{cases}$$

Sólo usando límites, determine los valores de a y b para que f sea continua y derivable en $x = 0$.

Solución. Para que f sea continua en $x = 0$ se debe cumplir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

En nuestro caso,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{x^2}}{x^2} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} a(x - 1)^2 + b = a + b$$

$$f(0) = a + b$$

Por lo anterior, las constantes a y b satisfacen la ecuación $a + b = 0$.

Si ahora pedimos que $f'(0)$ exista, se deberá cumplir que

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{h^2}}{h^2} = -1$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a(h - 1)^2 + b}{h} = 2b \quad (a = -b)$$

De lo anterior se deduce que $2b = -1$. Por lo tanto, $b = -1/2$ y $a = 1/2$.

Evaluación.

- **Criterio 1.** Asignar (1 pts) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$.
- **Criterio 2.** Asignar (1 pts) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a + b$.

- **Criterio 3.** Asignar (1 **pto**) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -1$.
- **Criterio 4.** Asignar (1 **pto**) por obtener que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2b$.
- **Criterio 5.** Asignar (1 **pto**) por obtener que $a = 1/2$. Este puntaje se asignará si el estudiante cumple los criterios 1, 2, 3 y 4.
- **Criterio 6.** Asignar (1 **pto**) por obtener que $b = -1/2$. Este puntaje se asignará si el estudiante cumple los criterios 1, 2, 3 y 4.

2. a) (3 pts) Para $x \in [0, 2\pi]$ se define la función

$$f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$$

Determine los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento de f .

- b) (3 pts) Usando el teorema del valor medio (TVM), demuestre

$$\frac{\ln(x+1)}{x} < 1, \quad x > 0.$$

Solución.

- a) Usando el TFC tendremos que

$$f'(x) = \frac{\sin(x)}{2\sqrt{x}}, \quad 0 < x < 2\pi$$

cuyo signo depende únicamente del signo de la función seno en dicho intervalo. Es sabido que la función seno cambia de signo en $x = \pi$, luego una tabla de signos para $f'(x)$ es:

	$(0, \pi)$	$(\pi, 2\pi)$
$\sin(x)$	+	-
$f'(x)$	+	-

Por lo anterior, f es creciente en $(0, \pi)$ y decreciente en $(\pi, 2\pi)$.

- b) Definiendo $f(x) = \ln(x)$ sobre el intervalo $[1, x+1]$, tendremos que

$$\frac{f(x+1) - f(1)}{(x+1) - 1} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{1}{c}$$

para algún $1 < c < x+1$. Dado que $c > 1$, entonces $1/c < 1$ y por tanto,

$$\frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{1}{c} < 1 \Leftrightarrow \frac{\ln(x+1)}{x} < 1$$

lo que demuestra la desigualdad.

Evaluación.

- **Criterio 1(a).** Asignar (1 pts) si calcula correctamente $f'(x)$.
- **Criterio 2(a).** Asignar (0.5 pts) por justificar que $f'(x) > 0$ sobre el intervalo $(0, \pi)$. Si el estudiante obtiene otra fórmula **no equivalente** para f' pero el signo de $f'(x)$ depende únicamente del signo de la función seno, asignar (0.25 pts) por justificar que $f'(x) > 0$ sobre el intervalo $(0, \pi)$.
- **Criterio 3(a).** Asignar (0.5 pts) por justificar que $f'(x) < 0$ sobre el intervalo $(0, \pi)$. Si el estudiante obtiene otra fórmula **no equivalente** para f' pero el signo de $f'(x)$ depende únicamente del signo de la función seno, asignar (0.25 pts) por justificar que $f'(x) < 0$ sobre el intervalo $(0, \pi)$.
- **Criterio 4(a).** Asignar (0.5 pts) por determinar que f es creciente sobre el intervalo $(0, \pi)$ o $[0, \pi]$. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante calculó correctamente $f'(x)$. Si el estudiante obtiene otra fórmula **no equivalente** para f' pero el signo de $f'(x)$ depende únicamente del signo de la función seno, asignar (0.25 pts) por determinar que f es creciente sobre el intervalo $(0, \pi)$ o $[0, \pi]$.
- **Criterio 5(a).** Asignar (0.5 pts) por determinar que f es decreciente sobre el intervalo $(\pi, 2\pi)$ o $[\pi, 2\pi]$. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante calculó correctamente $f'(x)$. Si el estudiante obtiene otra fórmula **no equivalente** para f' pero el signo de $f'(x)$ depende únicamente del signo de la función seno, asignar (0.25 pts) por determinar que f es decreciente sobre el intervalo $(\pi, 2\pi)$.
- **Criterio 1(b).** Asignar (1 pts) por definir una función f a la que aplicará el TVM. Este puntaje se asignará únicamente si la función definida permite demostrar la desigualdad.
- **Criterio 2(b).** Asignar (1 pts) por aplicar el TVM a la función f definida por el estudiante, explicitando el intervalo sobre el cual se mueve c . Este puntaje se asignará si el estudiante tiene el Criterio 1 correcto.
- **Criterio 3(b).** Asignar (1 pts) por concluir la desigualdad esperada, como consecuencia de haber probado una desigualdad para $f'(c)$. Este puntaje se asignará si el estudiante tiene los Criterio 1 y 2 correcto.

3. a) (4 ptos) Sea $\mathcal{R}$ la región delimitada por las curvas $y = x^2 + 1$, $x = 0$ y L , siendo L la recta tangente a la curva $y = x^2 + 1$ en el punto $(1, 2)$.
- (i) Calcule el área de la región $\mathcal{R}$.
- (ii) Calcule el volumen del sólido que resulta al rotar la región $\mathcal{R}$ en torno al eje X .
- b) (4 ptos) Sea f una función continua y derivable sobre $\mathbb{R}$ tal que $f(6) = 5$ y $\int_0^6 f(x) dx = 8$. Calcule,

(i) $\int_0^3 f(2x) dx$

(ii) $\int_0^6 x f'(x) dx$

Solución.

- a) (i) La recta L tiene ecuación $y - 2 = f'(1)(x - 1)$ siendo $f(x) = x^2 + 1$. En este caso, una ecuación para L es $y = 2x$. Por lo anterior, el área de $\mathcal{R}$ está dada por:

$$\int_0^1 \left((x^2 + 1) - 2x \right) dx = \frac{1}{3}$$

- (ii) El volumen del sólido que resulta al rotar la región $\mathcal{R}$ en torno al eje X está dada por:

$$\pi \int_0^1 \left((x^2 + 1)^2 - (2x)^2 \right) dx = \frac{8\pi}{15}$$

- b) (i) Haciendo el cambio de variable $u = 2x$ tendremos,

$$\int_0^3 f(2x) dx = \int_0^6 f(u) \frac{du}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

- (ii) Haciendo integración por partes, con $u = x$ y $dv = f'(x) dx$ tendremos

$$\int_0^6 x f'(x) dx = x f(x) \Big|_0^6 - \int_0^6 f(x) dx = 6 \cdot 5 - 8 = 22$$

Evaluación.

- **Criterio 1(ai).** Asignar (0.5 pto) por determinar una ecuación para L .
- **Criterio 2(ai).** Asignar (0.5 pto) por escribir la integral (o diferencia de integrales) que se debe(n) calcular. Este puntaje se asignará siempre y cuando se haya determinado correctamente una ecuación para L .
- **Criterio 3(ai).** Asignar (0.5 pto) por calcular la integral de $x^2 + 1$.
- **Criterio 4(ai).** Asignar (0.5 pto) por calcular la integral de $-2x$.
- **Criterio 1(aii).** Asignar (0.5 pto) por escribir la integral (o diferencia de integrales) que representa el volumen del sólido. Si el estudiante determinó mal la ecuación para L , pero la integral (o diferencia de integrales) es consistente para la L determinada por el estudiante, asignar (0.25 pto).
- **Criterio 2(aii).** Asignar (0.5 pto) por calcular la integral de $(x^2 + 1)^2$.
- **Criterio 3(aii).** Asignar (0.5 pto) por calcular la integral de $(-2x)^2$. Si el estudiante determinó mal la ecuación para L , asignar (0.25 pto) por calcular la integral asociada a la ecuación principal de L .
- **Criterio 4(aii).** Asignar (0.5 pto) por calcular el volumen pedido. Este puntaje se asignará únicamente si el desarrollo no contiene errores.
- **Criterio 1(bi).** Asignar (0.5 pto) por identificar el cambio de variable $u = 2x$ o algo equivalente.
- **Criterio 2(bi).** Asignar (1 pto) aplicar correctamente el cambio de variable, incluyendo índices de integración y diferencial.
- **Criterio 3(bi).** Asignar (0.5 pto) por obtener el valor de la integral pedida. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante no tiene errores en su desarrollo.
- **Criterio 1(bii).** Asignar (0.50 pto) por escribir en la integración por partes $xf(x)$ evaluado en el intervalo de integración.
- **Criterio 2(bii).** Asignar (0.5 pto) por escribir en la integración por partes la integral de f en el intervalo de integración.
- **Criterio 3(bii).** Asignar (1 pto) por obtener el valor de la integral pedida. Este puntaje se asignará únicamente si el estudiante no tiene errores en su desarrollo.

4. (9 pts) Calcule las siguientes integrales.

(i) $\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} dx$

(ii) $\int \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

(iii) $\int_0^1 \frac{3x-1}{(x+1)(x^2+1)} dx$

Solución.

(i) Hacemos el cambio de variables $x = 4 \sin(t)$,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} dx &= \int \frac{16 \sin^2(t)}{4 \cos(t)} \cdot 4 \cos(t) dt \\ &= 16 \int \sin^2(t) dt \\ &= 8 \int (1 - \cos(2t)) dt \\ &= 8t - 4 \sin(2t) + C \end{aligned}$$

Volviendo a la variable x ,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}} dx = 8t - 8 \sin(t) \cos(t) + C = 8 \arcsin(x/4) - 8 \cdot \frac{x}{4} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{16}} + C$$

(ii) Integrando por partes con $u = \ln(x)$ y $dv = (1/x^2) dx$,

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= -\frac{\ln(x)}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} + C \end{aligned}$$

(iii) Hacemos fracciones parciales,

$$\frac{3x-1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{(A+B)x^2 + Cx + (A+C)}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{aligned} A+B &= 0 \\ B+C &= 3 \\ A+C &= -1 \end{aligned}$$

que tiene por solución $A = -2$, $B = 2$ y $C = 1$. Por lo anterior,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{3x-1}{(x+1)(x^2+1)} dx &= \int_0^1 \frac{-2}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= -2 \ln(x+1) \Big|_0^1 + \ln(x^2+1) \Big|_0^1 + \arctan(x) \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \ln(2) \end{aligned}$$

Evaluación.

- **Criterio 1(i).** Asignar (1 pts) por identificar el cambio de variable $u = 4 \sin(t)$ o $u = 4 \cos(t)$ o uno equivalente.

- **Criterio 2(i).** Asignar (**1 pto**) por calcular la integral luego del cambio de variable.
- **Criterio 3(i).** Asignar (**1 pto**) por volver a la variable original, luego de calcular la integral. Se descontará (**0.5 pto**) si no aparece la constante de integración C
- **Criterio 1(ii).** Asignar (**1 pto**) por aplicar integración por partes, con $u = \ln(x)$ y $dv = 1/x^2 dx$
- **Criterio 2(ii).** Asignar (**1 pto**) por calcular la integral de $1/x^2$.
- **Criterio 3(ii).** Asignar (**1 pto**) por obtener una fórmula para la integral pedida. Se descontará (**0.5 pto**) si no aparece la constante de integración C
- **Criterio 1(iii).** Asignar (**0.25 pto**) por escribir $A/(x+1)$ o una equivalente, en la fracción parcial.
- **Criterio 2(iii).** Asignar (**0.25 pto**) por escribir $(Bx+C)/(x+1)$ o una equivalente, en la fracción parcial.
- **Criterio 3(iii).** Asignar (**0.25 pto**) por determinar el valor de A .
- **Criterio 4(iii).** Asignar (**0.5 pto**) por determinar el valor de B .
- **Criterio 5(iii).** Asignar (**0.25 pto**) por determinar el valor de C .
- **Criterio 6(iii).** Asignar (**0.5 pto**) por determinar el valor de la integral $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.
- **Criterio 7(iii).** Asignar (**0.5 pto**) por determinar el valor de la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$.
- **Criterio 8(iii).** Asignar (**0.5 pto**) por determinar el valor de la integral $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$.

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS